

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA
2598521 - INFORMATICA II



Momento 2

Diseño y Análisis

Diagrama de clases de la capa lógica

Rigoberto Berrio Berrio
Estudiante de Ingeniería Electrónica
Universidad de Antioquia
rigoberto.berrio1@udea.edu.co

Felipe Herrera Lopera
Estudiante de Ingeniería Electrónica
Universidad de Antioquia
felipe.herreral@udea.edu.co

6 de mayo de 2026

1. Descripción de Niveles

1.1. Nivel 1: Esquivando Looney Tunes

Sinopsis: La acción se traslada a la cancha principal del estadio, y los oponentes patrullan el área para impedir el avance del protagonista.

- Vistas: Se utilizará una vista con scroll, permitiendo observar toda la cancha desde una perspectiva simétrica.
- Dinámica y Objetivos: Gidsel comienza en su propia portería y debe cruzar hacia la zona contraria esquivando a los Looney Tunes que se mueven con patrones definidos. El jugador solo puede transportar un balón a la vez; si falla el tiro al arco, debe regresar a su zona para buscar un nuevo balón. Tendrá como límite de tiempo 1 minuto y 30 segundos, donde debe hacer al menos 2 goles, si no lo logra perderá una vida, y volverá a empezar en el punto de partida.
- Físicas Implementadas:
 1. Física Implementada: Se utilizará el Tiro Parabólico para el lanzamiento de los balones por parte de los enemigos, permitiendo que Gidsel anticipe el punto de caída.
 2. Movimiento Armónico Simple: Otros personajes patrullarán de forma oscilatoria (de lado a lado) bloqueando el paso.
- Características del Personaje Principal

Se han definido dos rasgos que afectan el comportamiento físico de Gidsel:

 1. Salto parabólico: Se toma un energizante (latas rojas) que le permite saltar, para acercarse más rápido al arco contrario, haciendo las veces de una gravedad atípica en un universo atípico
 2. Aumento de velocidad: Una vez el jugador tome una de las jeringas, este aumentará la velocidad por cierta cantidad de tiempo, permitiendo una pequeña ventaja respecto a los oponentes.

1.2. Nivel 2: Partido en el Estadio Intergaláctico

- Sinopsis: La acción se traslada a la cancha principal del estadio, allí nos encontraremos en un juego 3vs3 (dos jugadores y un arquero), donde tendremos control del jugador de nuestro equipo que tenga el balón. Los jugadores rivales serán autónomos.
- Vistas: Se utilizará una vista desde arriba, permitiendo observar toda la cancha desde una perspectiva simétrica.
- Dinámica y Objetivos: Jugador1, comienza en su propia portería y debe cruzar hacia la zona contraria haciendo pases con jugador2 y viceversa, también esquivando a los Looney Tunes que se mueven con patrones físicos. El jugador solo puede transportar un balón a la vez; si falla el tiro al arco, debe disputar de nuevo el balón.
- Físicas Implementadas:
 1. Movimiento Circular Uniforme: Algunos defensas (como Tazmania) girarán en órbitas circulares.
 2. Colisión Elástica con Conservación de Energía: Si el jugador choca contra Tazmania y ambos salen despedidos en direcciones opuestas.

2. Descripción en alto nivel del agente inteligente

El agente inteligente del sistema corresponde al arquero y a los jugadores rivales, cuyo objetivo es reaccionar de manera autónoma ante las acciones del jugador humano dentro del videojuego. Su funcionamiento se basa en un ciclo continuo compuesto por cuatro componentes principales: percepción, razonamiento, acción y aprendizaje.

2.1. Percepción

El agente inicia capturando información del entorno en tiempo real. En esta etapa, el sistema:

- Detecta la posición del jugador principal dentro del campo de juego.
- Identifica la trayectoria del balón, especialmente cuando se realiza un lanzamiento.
- Reconoce eventos relevantes como disparos al arco, movimientos cercanos del jugador y dirección del ataque.

Esta fase permite que el agente obtenga una representación del estado actual del entorno.

2.2. Razonamiento

A partir de la información percibida, el agente evalúa la situación y toma decisiones. En esta etapa:

- Calcula la posible trayectoria del balón.
- Determina la zona más probable de impacto (izquierda, centro o derecha del arco).
- Evalúa el movimiento del jugador para anticipar jugadas.
- Selecciona la mejor estrategia, como bloquear, desplazarse o mantener la posición.

Esta fase corresponde al proceso de toma de decisiones del agente.

2.3. Acción

Una vez tomada la decisión, el agente ejecuta una acción dentro del entorno del juego:

- Realiza desplazamientos laterales en el caso del arquero.
- Ejecuta movimientos defensivos como bloqueos o intercepciones en el caso de los jugadores rivales.
- Reacciona ante colisiones o cambios inesperados en la trayectoria del balón.

Esta etapa materializa la decisión tomada en una acción concreta dentro del sistema.

2.4. Aprendizaje

El agente incorpora un mecanismo básico de aprendizaje que le permite mejorar su desempeño con el tiempo:

- Registra información sobre los goles recibidos, identificando el lado (izquierdo o derecho).
- Ajusta su posicionamiento en futuros lanzamientos.
- Prioriza la cobertura de zonas donde el jugador tiende a atacar con mayor frecuencia.

Este componente permite que el agente adapte su comportamiento en función de la experiencia acumulada.

2.5. Flujo general del agente

El comportamiento del agente puede representarse como un ciclo iterativo que se repite continuamente durante la ejecución del juego:

Inicio → Percepción → Razonamiento → Acción → Aprendizaje → Repetir

2.6. Resumen

En conjunto, el agente inteligente funciona como un sistema reactivo con capacidad adaptativa, capaz de percibir el entorno, tomar decisiones en tiempo real y ajustar su comportamiento con base en la experiencia. Esto nos permite incrementar progresivamente el nivel de dificultad y realismo dentro del videojuego.

3. Sprites



Figura 1: sprites en juego, nivel 2



Figura 2: sprites en juego, nivel 1

4. Diagrama de clases

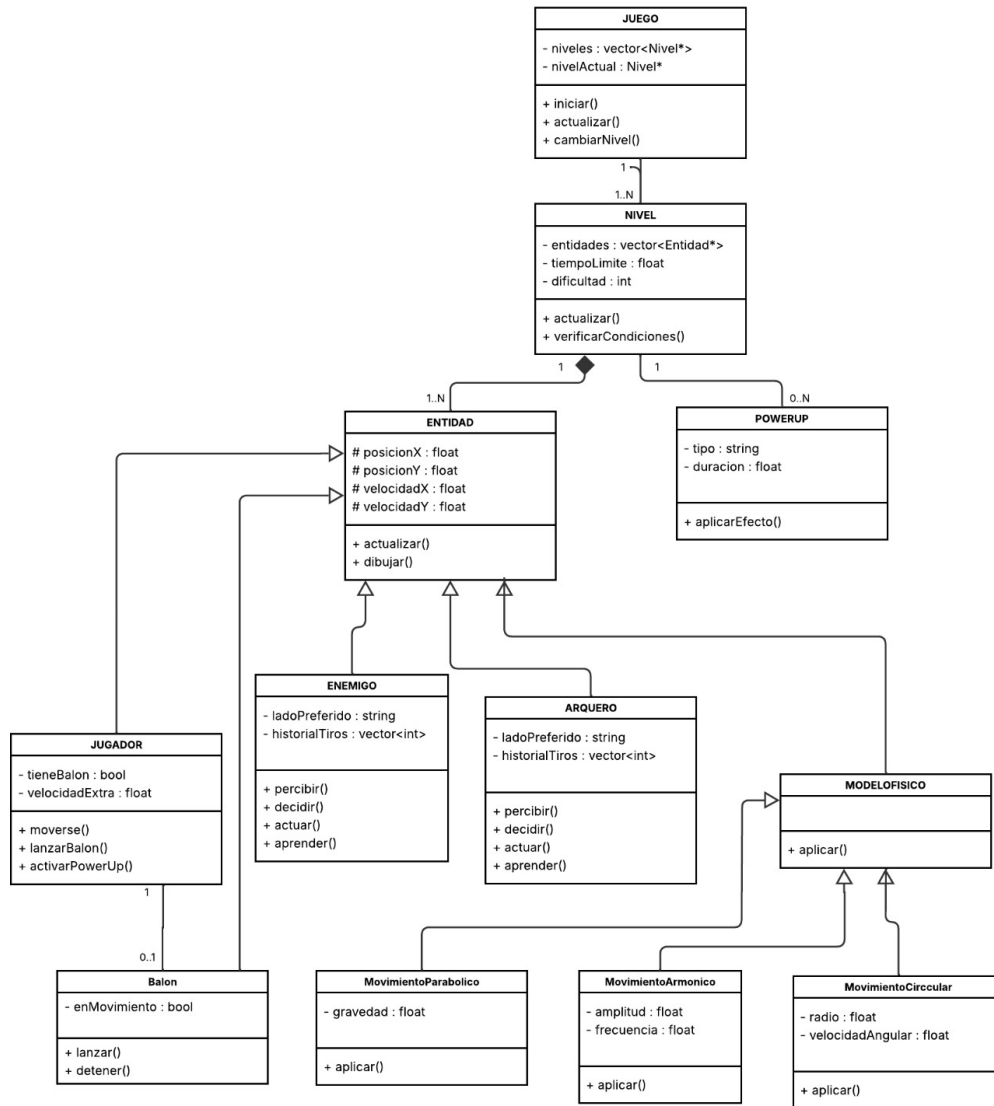


Figura 3: Diagrama de clases